



División Académica
de Tecnologías de la
Información y Diseño

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software



Primer avance de Integradora

Arias Hernández José
Bertadillo Villalobos Leobardo Daniel
Paredes Dominguez Jassiel
Aguilar García Angel Gabriel
Torres Galván Alejandro Aldahir
9 "C"

Docente: Hector Ulises Stamatios Ferraez

Desarrollo Web Integral

Sistema Comercial Integral: POS, Cotizaciones, Ventas y Facturación Simulada

1. Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema comercial integral orientado a la administración de productos, clientes, cotizaciones, ventas, caja, comprobantes PDF y reportes comerciales, con el propósito de integrar en una sola plataforma los procesos principales de operación comercial de un negocio, permitiendo un mejor control de la información y una atención más eficiente al cliente.

El sistema debe contemplar roles funcionales como administrador, vendedor, cajero y supervisor, así como un esquema de privilegios dinámicos por módulo y acción. Esto implica que no solo existirán roles generales, sino permisos específicos que determinarán qué puede ver, usar, aprobar, cancelar o consultar cada usuario dentro del sistema.

Además, el proyecto debe construirse bajo una base obligatoria de arquitectura SOFEA, microfrontends para el frontend, microservicios para el backend, Next.js con TypeScript, NestJS, PostgreSQL, autenticación, autorización, permisos multirol y multiprivilegio, documentación API y al menos un módulo funcional completo.

2. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web comercial integral que permita gestionar productos, clientes, cotizaciones, ventas POS, compras, caja, comprobantes PDF y reportes, mediante una arquitectura basada en microfrontends y microservicios, con seguridad, privilegios dinámicos y documentación técnica completa.

3. Metodología de trabajo: Shape Up

El equipo trabajará con la metodología Shape Up, por lo que el proyecto deberá definir y presentar los siguientes artefactos: pitch, appetite, rabbit holes, no-gos, scopes, hill chart, circuit breaker e implementación dentro del alcance establecido.

Esta metodología resulta adecuada para el proyecto porque permite delimitar claramente el problema, proponer una solución viable, controlar el tiempo de trabajo y prevenir desviaciones del alcance.

Para este primer avance, el enfoque principal será la definición clara de requerimientos, el alcance inicial del producto y la planeación del primer módulo implementable.

4. Planteamiento del problema

En muchos negocios comerciales, los procesos de cotización, ventas, control de caja, generación de comprobantes y consulta de reportes se realizan de manera

separada o poco integrada, lo que provoca duplicidad de información, lentitud operativa, errores manuales y poca visibilidad para la toma de decisiones.

Ante esta situación, se requiere desarrollar un sistema web integral que conecte los módulos comerciales principales, centralice la información y permita controlar el acceso a funciones específicas mediante privilegios dinámicos, de esta manera, cada usuario podrá operar sólo sobre las funciones autorizadas según su perfil y responsabilidades dentro del negocio.

5. Alcance general del sistema

El sistema contempla como los siguientes módulos como principales: productos o servicios, clientes, cotizaciones, ventas POS, caja, facturación simulada y reportes; asimismo, dentro de los elementos marcados como obligatorios también se incluye el módulo de compras, así que también se integrará como parte del alcance del proyecto.

6. Requerimientos funcionales

6.1 Seguridad y acceso

RF-01. El sistema deberá permitir el inicio de sesión de usuarios mediante autenticación segura.

RF-02. El sistema deberá administrar usuarios con roles funcionales como administrador, vendedor, cajero y supervisor.

RF-03. El sistema deberá permitir asignar privilegios dinámicos por módulo y acción a cada usuario.

RF-04. El sistema deberá mostrar menús dinámicos según los privilegios asignados al usuario autenticado.

RF-05. El sistema deberá proteger acciones sensibles como crear, editar, eliminar, aprobar, cancelar o exportar según permisos definidos.

RF-06. El backend deberá validar los privilegios del usuario antes de ejecutar cualquier operación protegida.

6.2 Módulo de productos y servicios

RF-07. El sistema deberá permitir registrar productos y servicios dentro del catálogo comercial.

RF-08. El sistema deberá permitir consultar, editar y desactivar productos o servicios.

RF-09. El sistema deberá almacenar información relevante de cada producto, como nombre, clave, precio, existencia y estado.

6.3 Módulo de clientes

RF-10. El sistema deberá permitir registrar clientes frecuentes con sus datos generales.

RF-11. El sistema deberá consultar y editar la información de los clientes registrados.

RF-12. El sistema deberá relacionar clientes con cotizaciones, ventas y comprobantes emitidos.

6.4 Módulo de cotizaciones

RF-13. El sistema deberá permitir crear cotizaciones para clientes registrados.

RF-14. El sistema deberá generar un folio para cada cotización.

RF-15. El sistema deberá registrar productos, cantidades, precios, subtotal y total de la cotización.

RF-16. El sistema deberá permitir consultar el historial de cotizaciones por cliente.

RF-17. El sistema deberá permitir convertir una cotización en una venta sin volver a capturar los datos principales.

6.5 Módulo de ventas POS

RF-18. El sistema deberá permitir realizar ventas directas desde un punto de venta.

RF-19. El sistema deberá permitir agregar productos a una venta y calcular automáticamente importes y totales.

RF-20. El sistema deberá permitir aplicar descuentos únicamente a usuarios con privilegio autorizado.

RF-21. El sistema deberá permitir cancelar ventas solo a usuarios con privilegio especial.

RF-22. El sistema deberá registrar la información de cada venta para su consulta posterior.

6.6 Módulo de caja

RF-23. El sistema deberá permitir la apertura de caja al inicio de operación.

RF-24. El sistema deberá registrar ingresos y egresos de caja.

RF-25. El sistema deberá permitir el cierre de caja y generar el corte correspondiente.

RF-26. El sistema deberá restringir la apertura y cierre de caja según privilegios autorizados.

6.7 Módulo de comprobante PDF

RF-27. El sistema deberá generar un comprobante PDF no fiscal asociado a la venta realizada.

RF-28. El comprobante deberá incluir información básica como folio, fecha, cliente, productos, importes y total.

RF-29. El sistema no contemplará timbrado fiscal real, ya que la facturación será simulada.

6.8 Módulo de reportes y dashboard

RF-30. El sistema deberá generar reportes de ventas, productos, cotizaciones y cortes de caja.

RF-31. El sistema deberá permitir consultar reportes de acuerdo con los privilegios del usuario.

RF-32. El sistema deberá mostrar dashboards con información distinta según el rol y privilegios asignados.

RF-33. El sistema deberá restringir la visualización de utilidades solo a supervisores o administradores autorizados.

6.9 Módulo de compras

RF-34. El sistema deberá contemplar un módulo de compras como parte del alcance implementable del proyecto.

RF-35. El módulo de compras deberá permitir registrar adquisiciones de productos a proveedores o entradas de inventario.

RF-36. El sistema deberá relacionar las compras con la actualización de existencias en inventario.

RF-37. El detalle fino del módulo de compras se desarrollará en iteraciones posteriores, pero desde este avance queda definido como parte obligatoria del sistema.

7. Requerimientos no funcionales

RNF-01. El frontend deberá desarrollarse con Next.js y TypeScript.

RNF-02. El backend deberá desarrollarse con NestJS.

RNF-03. La base de datos deberá implementarse en PostgreSQL.

RNF-04. La arquitectura general del sistema deberá seguir el enfoque SOFEA.

RNF-05. El frontend deberá estructurarse mediante microfrontends como componentes o aplicaciones separadas.

RNF-06. El backend deberá organizarse mediante microservicios.

RNF-07. El sistema deberá contar con autenticación y autorización.

RNF-08. El sistema deberá implementar seguridad con JWT, roles y privilegios.

RNF-09. La API deberá documentarse con OpenAPI, Swagger, Scalar o ApiDog.

RNF-10. El repositorio deberá mantener una estructura clara, ramas definidas y archivo README.

RNF-11. El proyecto deberá justificar la aplicación de principios SOLID.

RNF-12. El sistema deberá conservar consistencia visual y funcional entre los microfrontends.

RNF-13. Cada microservicio deberá tener una responsabilidad bien delimitada.

RNF-14. El sistema deberá considerar el manejo de errores entre servicios.

RNF-15. Los endpoints deberán protegerse de acuerdo con autenticación, roles y privilegios.

8. Reglas de negocio

- Un usuario solo podrá acceder a módulos y acciones para los que tenga privilegios asignados.

- No será suficiente ocultar opciones en frontend; toda acción deberá validarse también en backend.
- Solo usuarios autorizados podrán aplicar descuentos, cancelar ventas, abrir caja, cerrar caja o visualizar utilidades.
- Una cotización podrá convertirse en venta para evitar recaptura de información.
- La facturación será simulada, por lo que no se incluirá timbrado fiscal real.
- Los dashboards y reportes deberán adaptarse al perfil operativo de cada usuario.

9. Propuesta de arquitectura inicial

La solución se desarrollará con una arquitectura SOFEA, en la que el frontend estará compuesto por un App Shell principal y varios microfrontends especializados por módulo. Esta estructura permitirá que cada parte del sistema pueda evolucionar de manera más ordenada, manteniendo una integración visual y funcional consistente.

En backend, el sistema se organizará en microservicios con responsabilidades separadas. De manera inicial, se propone considerar al menos los siguientes servicios: servicio de autenticación, servicio de usuarios y privilegios, servicio comercial para cotizaciones y ventas, servicio de inventario-productos, servicio de caja, servicio de compras, servicio de reportes y servicio de comprobantes.

La base de datos será PostgreSQL y cada servicio definirá claramente las tablas o esquemas que utilizará según su responsabilidad. La comunicación entre frontend y backend se plantea principalmente mediante APIs REST.

11. Módulo funcional priorizado para el desarrollo

Aunque el sistema completo contempla varios módulos, el equipo priorizará un núcleo funcional que permita demostrar una operación comercial real desde etapas tempranas. Este núcleo inicial estará conformado por autenticación, usuarios con privilegios dinámicos, catálogo de productos, clientes, cotizaciones y conversión de cotización a venta y el módulo de compras se implementará después.

12. Artefactos de Shape Up para el primer avance

Pitch

- Problema: Los procesos de productos, clientes, cotizaciones, ventas y control comercial suelen estar dispersos, generando errores, duplicidad de información y poca visibilidad operativa.
- Solución: Desarrollar un sistema comercial integral basado en microfrontends y microservicios que permita controlar de forma centralizada los procesos comerciales principales y aplicar privilegios dinámicos por módulo y acción.

- Valor: La solución permitirá ordenar la operación comercial, mejorar el control de acceso, agilizar la atención al cliente y sentar una base escalable para módulos relacionados entre sí.

Appetite

El equipo define un tiempo para construir en una primera etapa el núcleo funcional del sistema: autenticación, privilegios dinámicos, productos, clientes, cotizaciones y conversión a venta.

Incluye

- Definición correcta de la comunicación entre microfrontends.
- Integración entre microservicios sin duplicar responsabilidades.
- Validación coherente de privilegios tanto en frontend como en backend.
- Conversión correcta de cotización a venta.
- Generación posterior de comprobante PDF y relación con caja y reportes.

No incluye

- No se implementará facturación fiscal real ni timbrado SAT en esta etapa.
- El módulo de compras no será el primer flujo en construirse, aunque sí forma parte del alcance implementable del sistema.

Scopes

- Scope 1: autenticación, usuarios, roles y privilegios dinámicos.
- Scope 2: catálogo de productos y clientes.
- Scope 3: cotizaciones y conversión a venta.
- Scope 4: ventas POS y caja.
- Scope 5: comprobante PDF, reportes y dashboard.
- Scope 6: compras e integración con inventario.

Circuit breaker

Si el equipo detecta retrasos durante el desarrollo, se mantendrá como prioridad entregar un módulo funcional completo con autenticación, privilegios dinámicos, productos, clientes, cotizaciones y conversión a venta. Los módulos de compras, caja avanzada, reportes avanzados y extras podrán reducirse temporalmente sin comprometer la base central del proyecto.